

UD1. Gestión de proyectos

| **UD1 | Gestión de proyectos** | Teórico-Práctica | Organización del ciclo de vida del proyecto, definición de objetivos, alcance, planificación inicial y seguimiento del trabajo en equipo. |

1. Presentación del tema

Este tema forma parte del módulo de Proyecto Intermodular II (PI2) para alumnos de ASIR 2. Su objetivo es introducir la gestión de proyectos como base para planificar, ejecutar y controlar soluciones técnicas en entornos de sistemas y redes. La gestión de proyectos no se limita a la organización del trabajo: también implica definir requisitos, priorizar tareas, coordinar recursos y supervisar el progreso para garantizar que el resultado final cumpla las expectativas del cliente o del centro educativo.

La unidad está diseñada para un enfoque práctico y aplicado, con una duración estimada de 10 horas de trabajo equivalente a A4. Esta carga permite combinar teoría, análisis y actividad práctica para que el alumnado comprenda el valor del trabajo en equipo y la importancia de documentar adecuadamente cada fase.

2. Objetivos de la unidad

Objetivos generales

- Comprender el concepto de proyecto y su ciclo de vida.
- Definir objetivos, alcance y entregables de un proyecto técnico.
- Planificar tareas, tiempos y responsabilidades.
- Establecer mecanismos de seguimiento y control.
- Fomentar la organización del trabajo en equipo.

Objetivos específicos para ASIR 2

- Interpretar un problema real o documental para transformarlo en un proyecto viable.
 - Identificar requisitos funcionales y no funcionales.
 - Elaborar una planificación inicial con tareas y tiempos.
 - Usar herramientas de gestión básica (listas de tareas, calendario, tablero, seguimiento).
 - Documentar de forma clara el proceso de organización del proyecto.
-

3. Conceptos clave

3.1. ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas con un objetivo concreto, una fecha de inicio y final, unos recursos limitados y un resultado final esperable. En el contexto de ASIR, un proyecto puede estar relacionado con redes, servidores, seguridad, automatización, despliegue o infraestructura.

3.2. Ciclo de vida del proyecto

El ciclo de vida de un proyecto suele incluir las siguientes fases:

1. Inicio: identificación del problema o necesidad.
2. Planificación: definición del alcance, objetivos y recursos.
3. Ejecución: desarrollo y puesta en marcha de la solución.
4. Seguimiento y control: revisión del progreso, ajustes y corrección de desviaciones.
5. Cierre: entrega del resultado, valoración y documentación final.

3.3. Objetivos, alcance y entregables

- Objetivo: meta final que se pretende conseguir.
- Alcance: límites y contenido del proyecto.
- Entregables: resultados concretos que se deben producir en cada fase.

Un error frecuente es confundir el alcance con la idea general del proyecto. La correcta definición del alcance evita sobrecostes, retrasos y falta de claridad en la ejecución.

3.4. Planificación inicial

La planificación inicial debe responder a preguntas como:

- ¿Qué se quiere conseguir?
- ¿Qué actividades son necesarias?
- ¿Quién realiza cada tarea?
- ¿Cuánto tiempo necesita cada tarea?
- ¿Qué recursos son necesarios?
- ¿Qué riesgos pueden afectar al proyecto?

4. Metodología y herramientas para la gestión

En el entorno académico y profesional, la gestión de proyectos puede apoyarse en diversas herramientas y metodologías.

4.1. Software TaskFlow

El concepto de Software TaskFlow se refiere a la forma en que se organiza el trabajo técnico en un proyecto mediante tareas, dependencias, orden lógico de ejecución y control del flujo de actividad. En un proyecto de infraestructura, esto implica convertir la solución en una secuencia clara de actividades: análisis, diseño, configuración, despliegue, pruebas y validación.

En ASIR, el TaskFlow no es solo una lista de tareas: es una estructura de trabajo que ayuda a responder preguntas como:

- ¿Qué se necesita hacer antes?
- ¿Qué depende de otra tarea?
- ¿Qué se debe entregar en cada fase?
- ¿Qué elementos son obligatorios y cuáles son opcionales?

Un TaskFlow bien definido permite evitar bloqueos técnicos, reducir errores de coordinación y favorecer la trazabilidad del proyecto.

4.2. Lean Canvas

El Lean Canvas es una herramienta muy útil para estructurar una idea de proyecto de forma rápida y visual. Se centra en responder de forma concreta:

- ¿Qué problema resuelve la solución?
- ¿A quién va dirigida?
- ¿Qué valor aporta?
- ¿Qué recursos o infraestructura necesitamos?
- ¿Qué hipótesis estamos validando?
- ¿Qué métricas o indicadores nos permiten saber si funciona?

En el contexto de ASIR, el Lean Canvas puede aplicarse a un proyecto de infraestructura para describir, por ejemplo, una red de servicios, un entorno de virtualización, un despliegue automatizado o un sistema de monitorización. Permite pasar de una idea general a una propuesta más concreta antes de comenzar la implementación.

4.3. Producto Mínimo Viable (MVP) en ASIR

En proyectos de infraestructura, el MVP no significa “solución incompleta” ni “una versión pobre”. Significa una versión funcional mínima que resuelve la necesidad principal con los elementos esenciales. En ASIR, un MVP puede estar compuesto por una infraestructura básica capaz de:

- ofrecer un servicio funcional,
- cumplir la misión principal del proyecto,
- estar desplegada con un mínimo de seguridad,
- poder validarse con pruebas sencillas,

- documentarse y demostrarse.

Por ejemplo, si el proyecto consiste en desplegar una infraestructura con servidor web, DNS y seguridad básica, el MVP no necesita incluir todas las mejoras de escalabilidad, automatización avanzada o monitorización sofisticada. Lo esencial es que el servicio funcione y cumpla la finalidad propuesta.

4.4. ¿Qué no es el MVP y qué sí lo es?

Es importante distinguir entre lo que forma parte del MVP y lo que se deja para fases posteriores. El MVP incluye solo los elementos necesarios para validar la idea y demostrar que la solución cumple su función básica.

Herramientas habituales

- Listas de tareas: Google Tasks, Trello, Notion, Microsoft To Do.
- Planificación temporal: calendario, diagrama de Gantt, tablas de tiempos.
- Documentación: fichas técnicas, plan de proyecto y memoria de seguimiento.
- Colaboración: repositorios, foros, reuniones y control de avances.

Enfoque recomendado para PI2

Para PI2, se recomienda:

- Definir un objetivo claro y medible.
- Dividir el proyecto en fases pequeñas.
- Establecer hitos y fechas de revisión.
- Mantener registro del avance.
- Revisar periódicamente riesgos y ajustes.

5. Trabajo en equipo y roles básicos

La gestión de proyectos requiere coordinar personas con distintos papeles. En un proyecto de ASIR, algunos roles frecuentes pueden ser:

- Responsable del proyecto: coordina, revisa y toma decisiones clave.
- Analista: recoge requisitos y redacta documentación.
- Técnico de infraestructura: diseña o implementa la solución.
- Administrador/operador: configura servicios, despliegues y pruebas.
- Documentador: registra avances, decisiones y entregables.

El trabajo en equipo funciona mejor cuando cada miembro conoce sus responsabilidades, se comunica con claridad y comparte avances con regularidad.

6. Seguimiento y control del proyecto

El seguimiento del proyecto permite comprobar si se está avanzando según lo previsto. Para ello es necesario:

- Revisar si se cumplen los plazos.
- Comprobar si se están consiguiendo los objetivos parciales.
- Identificar retrasos o cambios de alcance.
- Ajustar la planificación si aparece una dificultad técnica o organizativa.

Indicadores básicos de seguimiento

- % de tareas completadas.
 - Número de tareas retrasadas.
 - Estado de los entregables.
 - Riesgos activos.
 - Comentarios de revisión del profesor o del equipo.
-

7. Riesgos y buenas prácticas

Riesgos frecuentes

- Definición insuficiente del alcance.
- Falta de coordinación entre componentes del equipo.
- Desconocimiento de requisitos técnicos.
- Retrasos por tareas mal estimadas.
- Poca documentación del progreso.

Buenas prácticas

- Documentar desde el inicio del proyecto.
 - Revisar objetivos y alcance con frecuencia.
 - Priorizar tareas críticas.
 - Mantener un registro claro de decisiones.
 - Comunicar incidencias con rapidez.
-

8. Aplicación práctica para PI2

En el módulo PI2, la gestión de proyectos se aplica al desarrollo de una solución técnica orientada a infraestructura, servicios, redes y sistemas. Esto implica que el alumno debe ser capaz de:

- Identificar la necesidad que resuelve su proyecto.
- Definir objetivos concretos y medibles.
- Estructurar el proyecto en fases.
- Establecer un plan inicial de trabajo.
- Realizar seguimiento y ajustar al progreso.
- Preparar la documentación necesaria para la entrega final.

Esta unidad sirve como base para posteriores temas del módulo, especialmente aquellos relacionados con el análisis de requisitos, la planificación temporal, el despliegue, la seguridad y la presentación final del producto.

9. TaskFlow Infrastructure: La Base del Ecosistema del Proyecto

La base de cualquier proyecto de infraestructura no es solo el MVP, sino el conjunto de tareas, dependencias y elementos necesarios para que la solución funcione de forma sostenida.

Tabla: TaskFlow Infrastructure - La Base del Ecosistema

Elemento	¿Forma parte del MVP?	¿Qué aporta?	¿Es una base del ecosistema?
Requisitos funcionales de la infraestructura	Sí	Define qué debe hacer el sistema	Sí
Topología básica de red y servicios	Sí	Da la estructura de la solución	Sí
Instalación y configuración de servicios esenciales	Sí	Permite que la solución funcione	Sí
Seguridad mínima (usuarios, permisos, firewall básico)	Sí	Evita errores de acceso y vulnerabilidades	Sí

Elemento	¿Forma parte del MVP?	¿Qué aporta?	¿Es una base del ecosistema?
Despliegue inicial automatizado	Sí	Facilita la puesta en marcha	Sí
Monitorización básica	No siempre	Permite supervisar el sistema, pero no es imprescindible en la primera validación	Sí, como evolución
Alta disponibilidad / redundancia	No	Mejora la robustez, pero no es esencial para un primer MVP	Sí, como mejora
Escalabilidad avanzada	No	Es una evolución para crecimiento futuro	Sí, como expansión
Seguridad reforzada extra	No	Añade capas adicionales de protección	Sí, como mejora
Dashboard completo de análisis	No	Es útil en fases avanzadas, pero no define la utilidad base	Sí, como soporte
Automatización extendida y pipelines complejos	No	Puede mejorar el flujo, pero no siempre pertenece al MVP	Sí, como extensión

Conclusión sobre la tabla

El MVP está compuesto exclusivamente por los elementos mínimos que permiten validar la necesidad del proyecto y demostrar su funcionamiento. Todo lo demás, aunque sea útil, se considera ampliación o evolución del ecosistema, no parte esencial del primer entregable funcional.

10. MoSCoW y sus categorías para ASIR

El método MoSCoW es una técnica de priorización de requisitos. Se usa para decidir qué es imprescindible y qué puede dejarse para más adelante. Sus categorías son:

- **Must Have (Debe tener):** requisitos imprescindibles. Si no están, el proyecto no cumple la función principal.
- **Should Have (Debería tener):** importantes, pero no críticos para la primera entrega.
- **Could Have (Podría tener):** mejoras deseables, agradables de incluir si el tiempo y los recursos lo permiten.

- Won't Have (No tendrá): elementos descartados para la fase actual o para esta versión.

Aplicación de MoSCoW en ASIR

En proyectos de infraestructura, un requisitos tipo Must Have puede ser:

- configuración básica de un servidor,
- servicio funcional en red,
- acceso seguro mínimo,
- despliegue que permita probar la solución,
- documentación imprescindible del proyecto.

Un Should Have podría ser:

- monitorización avanzada,
- copias de seguridad automatizadas,
- pruebas de carga más exhaustivas.

Un Could Have podría ser:

- panel visual sofisticado,
- integración con IA para gestión,
- automatización más completa.

Un Won't Have para esta fase podría ser:

- alta disponibilidad con redundancia completa,
- balanceadores avanzados,
- entorno multinodo complejo.

Importante

El MVP está compuesto exclusivamente por los "Must Have".

Esto significa que el Producto Mínimo Viable debe cubrir únicamente los requisitos imprescindibles para que la solución sea útil, funcional y verificable en la fase de validación. Todo lo demás se considera un incremento futuro o una mejora posterior.

11. Criterios de evaluación sugeridos

Se puede valorar si el alumnado es capaz de:

- Definir correctamente el objetivo del proyecto.
- Delimitar el alcance y los entregables.
- Elaborar una planificación inicial coherente.

- Organizar tareas y responsabilidades.
 - Dar seguimiento a los avances del trabajo.
 - Documentar adecuadamente la gestión del proyecto.
-

12. Resumen

La gestión de proyectos es una competencia esencial para ASIR 2 y para el módulo PI2. Permite transformar una idea técnica en una solución organizada, realista y evaluable. A través de la planificación, seguimiento y documentación, el alumnado aprende a trabajar de manera profesional y a preparar un proyecto con criterio técnico y organizativo.

Este tema aporta la base necesaria para afrontar con éxito el resto de la unidad didáctica y preparar la entrega final del proyecto.

13. Bibliografía recomendada

- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software.
- Material docente de PI2 y contenidos de gestión de proyectos.
- Recursos de metodología ágil y planificación de proyectos.

14. Duración orientativa

- 10 horas presenciales / de trabajo equivalente.
- Distribución recomendada:
 - 2 horas: conceptos y ciclo de vida.
 - 2 horas: objetivos, alcance y entregables.
 - 3 horas: planificación y trabajo en equipo.
 - 2 horas: seguimiento, riesgos y buenas prácticas.
 - 1 hora: actividad práctica y cierre.